

< 확률과 통계 >

* 통계 : 자료 다루기

자료수입 → 자료정리 → 자료해석 & 활용

- [고득]
- | | |
|-------------|------------|
| ① 출제와 읽기 | ① 대푯값 |
| ② 도수분포 | ② 산포도 |
| ③ 히스토그램 | (분산, 표준편차) |
| ④ 도수분포다각형 | ③ 산점도 |
| ⑤ 상대도수와 그래프 | ④ 상관관계 |

< 자료정리 >

· 변량 : 자료를 수량으로 나타낸 것

우려한 키 조사 (1610은 160cm)	계급	학생수
15	150 ~ 160	① 15
16	160 ~ 170	② 6
17	170 ~ 180	③ 8
합계		④ 29

도수분포표

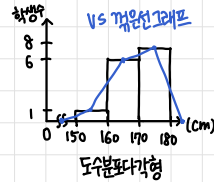
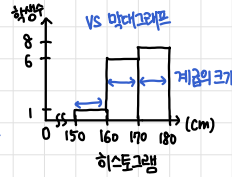
출제와 읽기

변량

계급

학생수

도수의 총합



< 자료해석 >

1. 대푯값
 - 평균
 - 중앙값
 - 최빈값
2. 산포도
 - 분산 : (편차)²의 평균
 - 표준편차 : √(분산)

변량이 흩어져 있는 정도

3. 산점도

두 변량 → 순서쌍 → 좌표로 좌표평면 위에 나타낸 그래프

4. 상관관계

- 양의 상관관계
- 음의 상관관계
- 상관관계가 없는 경우 : 원형모양, Z축과 나란한 모양, Y축과 나란한 모양

· 상대도수 : 전체도수에 대한 각 계급의 도수의 비율

↳ 보통 소수 표기. (크기 비교가 쉬우니까)

* 확률

< 경우의 수 >

- 사건 (event) : 동일한 조건에서 반복할 수 있는 실험이나 관찰에 의하여 나타나는 결과
- 시행 : 동일한 조건에서 반복할 수 있는 실험이나 관찰
- 경우의 수 : 어떤 사건이 일어나는 가짓수

(1) 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수 ← 동시에 일어나지 않은 경우

$$= (\text{사건 A가 일어나는 경우의 수}) + (\text{사건 B가 일어나는 경우의 수})$$

(2) 사건 A와 사건 B가 동시에 일어나는 경우의 수 「순서쌍으로 표현 가능」

$$= (\text{사건 A가 일어나는 경우의 수}) \times (\text{사건 B가 일어나는 경우의 수})$$

< 확률 >

$$\frac{\text{상대도수로 보는 확률}}{(\text{사건이 일어나는 상대도수})} \quad \text{vs} \quad \frac{\text{경우의 수로 보는 확률}}{(\text{사건이 일어나는 경우의 수})}$$

여러번 시행할수록 일정한 값에 가까워진다.

확률 probability

모든 경우가 일어날 가능성이 같은 어떤 실험이나 관찰에서 일어날 수 있는 모든 경우의 수에 대한 사건 A가 일어나는 경우의 수의 비율

→ 성질

- 어떤 사건이 일어날 확률이 p이면 $0 \leq p \leq 1$
- 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0
- 반드시 일어나는 사건의 확률은 1
- 사건이 일어나지 않을 확률은 $1 - p$

< 확률의 계산 >

(1) 사건 A 또는 사건 B가 일어날 확률

$$= (\text{사건 A가 일어날 확률}) + (\text{사건 B가 일어날 확률})$$

(2) 사건 A와 사건 B가 동시에 일어날 확률

$$= (\text{사건 A가 일어날 확률}) \times (\text{사건 B가 일어날 확률})$$